Michał KRUPIŃSKI, Henryk MADURA, Tomasz SOSNOWSKI, Grzegorz BIESZCZAD
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, INSYSTUT OPTOELEKTRONIKI, ZAKŁAD TECHNIKI PODCZERWIENI I TERMOWIZJI
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Metoda przetwarzania obrazu termowizyjnego i obrazu wizyjnego we wspólnym systemie cyfrowym

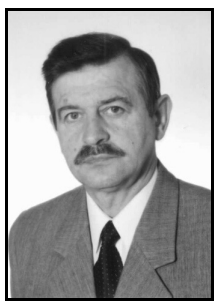
Mgr inż. Michał KRUPIŃSKI



Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (2010). Od 2010 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmuje się problematyką związaną z projektowaniem i programowaniem systemów cyfrowych, cyfrową analizą i przetwarzaniem obrazu termograficznego, a także zastosowaniem układów programowanych w technice podczerwieni.

e-mail: mkrupinski@wat.edu.pl

Dr hab. inż. Henryk MADURA



Specjalista w dziedzinie optoelektroniki, techniki podczerwieni i termowizji. Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1976). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1983, a stopień doktora habilitowanego w 1999 roku. W latach 1991-1997 zastępca dyrektora Instytutu Optoelektroniki. Opublikował ponad 170 artykułów i referatów konferencyjnych. Autor i współautor 20 wdrożeń i 14 patentów. Od 2000 roku profesor Wojskowej Akademii Technicznej.

e-mail: hmadura@wat.edu.pl

Dr inż. Tomasz SOSNOWSKI



Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1993). Od 1996 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003. Zajmuje się problematyką związaną z projektowaniem i programowaniem systemów cyfrowych, cyfrową analizą sygnału, analizą obrazu termograficznego, a także zastosowaniem układów programowanych i mikroprocesorowych w technice podczerwieni i analizie sygnałów wibroakustycznych. Autor i współautor ponad 50 publikacji.

e-mail: tsosnowski@wat.edu.pl

Mgr inż. Grzegorz BIESZCZAD



Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (2008) – specjalność Teleinformatyka. Obecnie pracownik Zakładu Techniki Podczerwieni i Termowizji w Instytucie Optoelektroniki WAT. Zajmuje się problematyką związaną z projektowaniem systemów cyfrowych, programowaniem układów mikroprocesorowych oraz układów FPGA oraz zagadnieniami związanymi z cyfrowym przetwarzaniem obrazów, w tym obrazów termowizyjnych.

e-mail: gbieszczad@wat.edu.pl

Streszczenie

W systemach obserwacyjnych coraz częściej stosuje się zespół kamery termowizyjnej i kamery wideo. Znaczna różnica w standardzie rejestrowanych obrazów sprawia, że ich jednoczesne przetwarzanie jest zadaniem złożonym. W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na przetwarzanie obrazu termowizyjnego i obrazu wideo we wspólnym systemie cyfrowym. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala na wyświetlanie rejestrowanego obrazu jednocześnie w dwóch różnych standardach wideo. Opracowana metoda została przetestowana i zaimplementowana w sprzęcie.

Słowa kluczowe: termowizja, system wieloczujnikowy, przetwarzanie obrazu.

The method for vision and infrared image processing in a single digital system

Abstract

Multisensory systems are often used in security systems for border surveillance and protection as well as in various military systems like fire control systems. In security systems combined infrared and vision cameras are used to increase effectiveness and detection efficiency. The reason for wide use of infrared cameras in many surveillance and industrial areas is registration of an image in the infrared waveband, which provides new information about the observed process. A traditional vision camera works in the visible spectrum and is applied in security systems for face recognition and identification providing evidence to incidents in the monitored area. A system consisting of infrared and visible cameras allows observing the scene in two wavebands merging advantages of both technologies. The image digital processing system must be designed with consideration about differences between infrared and vision images. Images from different cameras, besides different information in the picture, can also have different resolution, frame rate and data width. The paper presents an approach to integrating a video channel with infrared channel despite of different pixel clock frequencies and different resolutions of the cameras. A method for integration of two different image data streams from visual and infrared cameras in a single digital system is presented. Furthermore, a method for providing display functionality on monitors working in two different video standards is proposed. The presented system has been tested and implemented in a portable device.

Keywords: termovision, multi sensor system, image processing.

1. Wstęp

W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój systemów umożliwiających rejestrację i analizę różnych zjawisk fizycznych. Systemy te są na ogół wyposażone w szereg różnych czujników rejestrujących zjawiska fizyczne. Pozwala to na znaczące zwiększenie skuteczności działania urządzenia, ponieważ skuteczność systemu wieloczujnikowego jest najczęściej większa od prostej sumy skuteczności pojedynczych czujników. Systemy te znajdują zastosowanie w takich dziedzinach jak systemy militarne (np. systemy kierowania ogniem, systemy rozpoznawcze), systemy diagnostyczne maszyn, medycyna (np. wspomaganie diagnostyczne), systemy ochrony (kontrola ruchu granicznego, ochrona obiektów) itp. W systemach wieloczujnikowych coraz częściej stosuje się oprócz kamer wideo, kamery termowizyjne [5]. Jest to spowodowane tym, że zastosowanie kamery termowizyjnej umożliwia obserwację obiektów i terenu w różnych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy, bez dodatkowego korzystania ze sztucznego oświetlenia. Ponadto połączenie informacji z kamery wizyjnej i termowizyjnej powoduje najczęściej znaczące zwiększenie prawdopodobieństwa poprawnego działania systemu wieloczujnikowego. Ze względu na znaczne różnice pomiędzy obrazem termowizyjnym i obrazem wideo opracowanie wspólnego układu przetwarzania obrazu jest zadaniem złożonym. Wynika to głownie z różnych rozdzielczości obrazów, różnych częstotliwości zegarów obu kamer, jak również innych standardów rejestrowanego obrazu. W systemach rejestracji i przetwarzania obrazu coraz częściej wprowadzana jest funkcja wyświetlania obrazu w dwóch różnych standardach jednocześnie. Powoduje to zwiększenie złożoności układu przetwarzania obrazu oraz liczby domen zegarowych. W artykule przedstawiona jest metoda pozwalająca na przetwarzanie obrazu termowizyjnego i obrazu wideo we wspólnym systemie cyfrowym. Opracowana metoda pozwala ponadto na wyświetlanie jednego z rejestrowanych obrazów w dwóch różnych standardach jednocześnie.

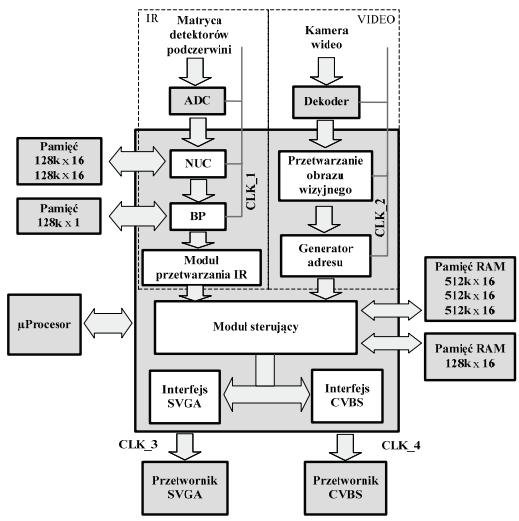
2. Parametry rejestrowanych obrazów

Do najważniejszych różnic pomiędzy kamerą termowizyjną i kamerą wideo należy zakres widmowy rejestrowanego promie-

niowania. Kamera wideo rejestruje promieniowanie w zakresie widzialnym, natomiast kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie w zakresie poczerwieni. Dodatkowo kamery te sterowane są w różny sposób i z różną częstotliwością, zaś wysoka cena detektorów podczerwieni sprawia, że w systemach obserwacyjnych stosowane są detektory o znacznie mniejszej rozdzielczości (np. 384×288) w porównaniu do rozdzielczości matryc stosowanych w kamerach wideo. Z wyżej wymienionych powodów występują różnice w częstotliwości odświeżania pojedynczego piksela. To z kolei wymusza pracę układu przetwarzania obrazu w dwóch lub więcej domenach zegarowych. Jednocześnie w systemach obserwacyjnych stosowana jest funkcja wyświetlania obrazu w dwóch różnych standardach jednocześnie (np. PAL, VGA, SVGA). Taka funkcja zwiększa możliwości zobrazowania, ale wymaga od układu przetwarzania obrazu działania w kilku domenach zegarowych. Stwarza to ryzyko wystąpienia zjawiska metastabilności, co w konsekwencji może spowodować nieprawidłowe działanie sytemu [1, 4].

3. Budowa układu przetwarzania obrazu

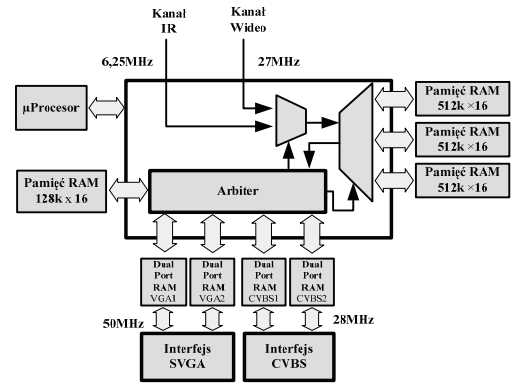
Układ przetwarzania obrazu służy do jednoczesnego rejestrowania i przetwarzania strumienia obrazu termowizyjnego i obrazu wideo. Dodatkowo układ ten pozwala na zobrazowanie wybranego strumienia obrazu w dwóch standardach jednocześnie (SVGA i CVBS).



Rys. 1. Schemat funkcjonalny układu cyfrowego przetwarzania obrazu
Fig. 1. `Image processing module

Budowa układu przetwarzania obrazu została przedstawiona w postaci schematu blokowego na rys. 1. Układ przetwarzania obrazu składa się z modułów funkcjonalnych tworzących tor termowizyjny, tor wizyjny oraz interfejsy zobrazowania pracujące w różnych domenach zegarowych. Tor termowizyjny [3, 5] składa się z: matrycy detektorów podczerwieni, przetwornika A/C, modułu korekcji niejednorodności [2, 6] (NUC), modułu usuwania wadliwych pikseli (BP) [3] oraz modułu przetwarzania obrazu IR. W pierwszym etapie w torze termowizyjnym analogowy sygnał z matrycy detektorów podczerwieni zostaje przetworzony za pomocą przetwornika A/C na postać cyfrową o rozdzielczości 14 bitów. W kolejnym etapie sygnał z przetwornika zostaje poddany korekcji niejednorodności odpowiedzi detektorów podczerwieni oraz zostają wyznaczone wartości wadliwych pikseli obrazu dla uszkodzonych detektorów matrycy IR. Następnie sygnał zostaje przesłany do modułu przetwarzania obrazu IR, gdzie następuje przetworzenie danych termowizyjnych na dane obrazowe. W kolejnym etapie, dane obrazowe przesyłane są do modułu sterującego. Moduł sterujący na podstawie sygnałów synchronizacji wyznacza adres w pamięci RAM dla każdego piksela. Tor wideo składa się z: dekodera, modułu przetwarzania obrazu wizyjnego i generatora adresu. W torze wideo sygnał z kamery zostaje przetworzony w dekoderze wideo z postaci analogowej do postaci cyfrowej. Następnie obraz zostaje przesłany w standardzie YCbCr do kolejnych modułów.. Po przetworzeniu, obraz zostaje przesłany do modułu sterującego. W zależności od wybranego trybu pracy urządzenia, do pamięci RAM zostaje zapisywany obraz wideo lub obraz termowizyjny. Tryb pracy układu przetwarzania obrazu ustawiany jest pośrednio przez układ mikroprocesora, który konfiguruje poszczególne moduły w układzie przetwarzania obrazu.

Po zarejestrowaniu, przetworzeniu i zapisaniu obrazów w pamięci RAM (512k × 16), obrazy te zostają przesłane do modułów interfejsu SVGA oraz CVBS.



Rys. 2. Schemat blokowy modułu sterującego w układzie przetwarzania obrazu
Fig. 2. Control module in the image processing system

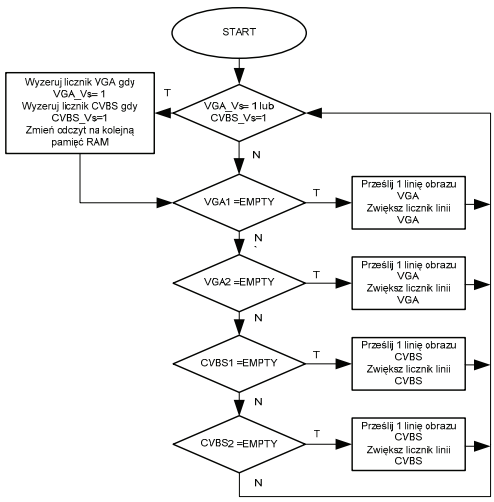
Częstotliwość taktowania toru termowizyjnego wynosi w przybliżeniu 6 MHz co wynika z rozdzielczości matrycy detektorów (384×288) i częstotliwości odświeżania obrazu termowizyjnego. Natomiast częstotliwość taktowania toru wizyjnego wynosi 27 MHz w standardzie PAL ITU-R BT.656 (720x 576 pikseli). Zgodnie z założeniem projektowym obraz termowizyjny jak i obraz wizyjny wyświetlany jest w dwóch standardach: SVGA (800x600 pikseli / 72Hz/ 40MHz), oraz PAL Square pixel (768x576 pikseli /25Hz / 28 MHz). W celu spełnienia powyższych założeń został zaprojektowany moduł sterujący. Jego schemat blokowy został przedstawiony na rys. 2. Układ przetwarzania obrazu może pracować w trybie wyświetlania obrazu termowizyjnego lub wizyjnego. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia konfiguracji wyświetlacza, na którym będzie zobrazowany sygnał. Opracowane urządzenie pozwala na dwie konfiguracje wyświetlania: wyświetlanie obrazu w standardzie SVGA, wyświetlanie obrazu jednocześnie w standardzie SVGA i CVBS.

Jednym z najważniejszych elementów modułu sterującego jest blok arbitra wraz z multiplekserami. Arbiter działa na zasadzie automatu stanu. Jego zadaniem jest:

- sekwencyjne przełączanie wybranego źródła sygnału (IR lub wideo) między jedną z trzech pamięci RAM,
- przesyłanie danych z pamięci RAM do pamięci dwuportowych na żądanie modułów realizujących interfejs SVGA i CVBS,
- nakładanie na wyświetlany obraz elementów graficznych zapisanych w pamięci zewnętrznej,
- wykonywanie operacji cyfrowego powiększania obrazu termowizyjnego.

Algorytm działania arbitra został przedstawiony na rys. 3. Zadaniem arbitra jest sekwencyjne przesyłanie kolejnych linii obrazu (obrazu wideo lub obrazu termowizyjnego) z jednej z 3 pamięci RAM (512k × 16) do pamięci dwuportowych (Dual Port RAM). W tym celu blok arbitra sekwencyjnie sprawdza kolejne pamięci dwuportowe pod względem ich stanu odczytu. W przypadku wystąpienia sygnału odczytu pamięci (EMPTY), blok arbitra przesyła kolejną linię obrazu oraz aktualizuje stan licznika linii obrazu dla danego interfejsu. Wartości liczników linii obrazu zerowane są sygnałami synchronizacji poziomej pochodzącymi z modułów interfejsów SVGA i CVBS. Sygnały zegarowe interfejsów wyjściowych nie są ze sobą skorelowane, co powoduje duże prawdopodobieństwo zgłoszenia sygnału EMPTY w obu modułach sterujących jednocześnie. Z tego powodu blok arbitra pracuje z częstotliwością powyżej 90 MHz skracając w ten sposób

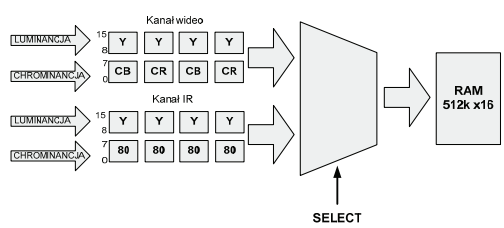
czas zapisu jednej linii obrazu do pamięci dwuportowej. Dzięki temu zostaje zachowany najgorszy przypadek, w którym konieczne jest zapisanie linii do dwóch pamięci dwuportowych. Prezentowane rozwiązanie wynika ze złożoności problemu polegającego na konieczności jednoczesnego wyświetlania obrazu w dwóch różnych standardach. Złożoność problemu zwiększa dodatkowo potrzeba nakładania dodatkowej informacji na oba obrazy (np. menu). Z przeprowadzonej analizy problemu wynika, że zaproponowane rozwiązanie stanowi kompromis pomiędzy minimalizacją wykorzystywanych zasobów (umożliwiającą miniaturyzację układu) i ilością pobieranej energii.



Rys. 3. Algorytm działania arbitra
Fig. 3. Arbiter algorithm

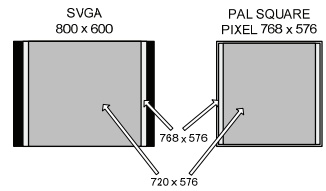
4. Zobrazowanie wideo w dwóch standardach

W celu zachowania kompatybilności poszczególnych modułów względem różnych standardów przesyłanego obrazu wprowadzony został wspólny format przesyłania danych. Dane przesyłane są w formie słów o rozmiarze 16 bitów. W najstarszym bajcie zapisywana jest wartość luminancji, natomiast w najmłodszym bajcie zapisywana jest wartość chrominancji zakodowana w standardzie YCbCr (rys. 4). W przypadku obrazu termowizyjnego w miejsce wartości chrominancji wpisywana jest wartość $128_d = 80_h$. W standardzie YCbCr wartość ta oznacza brak koloru. Dzięki temu po przełączeniu systemu w tryb wyświetlania obrazu termowizyjnego nie ma konieczności zmiany parametrów pracy modułów wyświetlających.



Rys. 4. Format przesyłania danych wizyjnych i termowizyjnych we wspólnym układzie przetwarzania obrazu
Fig. 4. Video and infrared data format in the image processing module

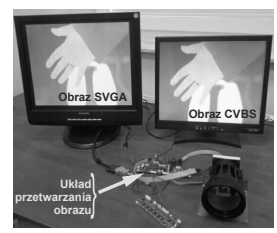
Ostatnim etapem przetwarzania obrazu jest dostosowanie rejestrowanych obrazów do rozdzielczości interfejsu SVGA i CVBS W tym celu obraz termowizyjny jest dwukrotnie powiększany metodą najbliższego sąsiada do rozdzielczości standardu Square Pixel w interfejsie CVBS. W przypadku interfejsu SVGA obraz termowizyjny jest wyśrodkowany, natomiast skrajne kolumny i wiersze wyświetlane są w kolorze czarnym. W przypadku obrazu wideo wykonywana jest konwersja ze standardu YCbCr do standardu RGB w celu prawidłowego wyświetlenia kolorów poprzez interfejs SVGA. Sposób wyświetlenia przetwarzanych obrazów w standardzie SVGA i PAL został zaprezentowany na rys. 5.



Rys. 5. Standardy wyświetlanych obrazów
Fig. 5. Images standards

5. Wyniki i wnioski

Zaprezentowany sposób przetwarzania obrazu został zaimplementowany w układzie FPGA EP2C35F672I8 firmy Altera z rodziny CYCLONE 2. Wszystkie bloki funkcjonalne zostały opisane w języku VHDL w środowisku Quartus. Według raportu z kompilacji na opracowany układ przetwarzania obrazu zostały zużyte następujące zasoby układu: elementy logiczne (14 %), pamięć wewnętrzna (64 %), układy mnożące (34 %), układy PLL (25 %). Na podstawie raportu z analizy czasowej układu wynika, że moduł sterujący może pracować maksymalną częstotliwością 92,78 MHz. Natomiast moduły realizujące interfejs zewnętrzny mogą pracować z częstotliwością maksymalną równą 93,29 MHz dla interfejsu CVBS oraz 100.62 MHz dla interfejsu SVGA.



Rys. 6. Stanowisko do testowania układu przetwarzania obrazu
Fig. 6. The stand for testing the system image processing

Układ przetwarzania obrazu został przetestowany w środowisku ModelSim, a następnie zaimplementowany w układzie programowalnym jako część składowa wieloczujnikowego urządzenia do wykrywania i obserwacji obiektów opracowanego w Wojskowej Akademii Technicznej. Na rys. 6 zostało przedstawione stanowisko do testowania zaprojektowanego układu.

Przeprowadzone testy i badania pozwalają stwierdzić, że opracowana metoda i rozwiązanie sprzętowe mogą być stosowane w urządzeniach obserwacyjnych. Należy podkreślić, że opracowane urządzenie wymaga niewielkich ilości zasobów sprzętowych oraz charakteryzuje się względnie niewielkim zapotrzebowaniem na energię. W związku z tym zaprezentowane rozwiązanie może być zastosowane w urządzeniach przenośnych zasilanych bateryjnie.

6. Literatura

[1] Krupiński M., Sosnowski T., Bieszczad G., Madura H.: Synchronizacja obrazów pochodzących z różnych źródeł z zastosowaniem układu programowalnego. Pomiary Automatyka Kontrola nr 08, s. 905-907, 2011.
[2] Orżanowski T., Sosnowski T., Madura H.: Metoda korekcji czułości matrycowych detektorów podczerwieni. PAK 2011 nr 10, s.1108-1111.
[3] Sosnowski T., Orżanowski T., Kastek M.: Przetwarzanie sygnału w kamerze termowizyjnej z zastosowaniem układu programowalnego, Pomiary Automatyka Kontrola PAK Vol. 54, nr 8/2008, (543-545).
[4] Kilts S.: Advanced FPGA Design Architecture, Implementation, and Optimization, John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.
[5] Sosnowski T., Bieszczad G., Kastek M., Madura H.: Digital image processing in high resolution infrared camera with use of programmable logic device, Proceedings of SPIE Vol. 7838, 78380U (2010).
[6] Perry D.L., Dereniak E.L.: Linear theory of nonuniformity correction in infrared staring sensors, Opt. Eng., Vol. 32, No. 8, 1993, 1854-1859.

otrzymano / received: 17.04.2012
przyjęto do druku / accepted: 01.06.2012 *artykuł recenzowany / revised paper*